

Pràctica 1:

Arquitectura Web / Protocol HTTP

Introducció

L'objectiu d'aquesta pràctica és l'estudi del model web actual i del funcionament del protocol petició-resposta HTTP. S'han de tenir clars els elements principals que intervenen en les comunicacions web, com els protocols (TCP/IP, DNS i HTTP), i les funcions dels servidors web, servidors intermediaris i clients web.

Busca informació i respon les següents preguntes, sobretot indica les referències utilitzades:

1. Fes una petita comparació entre el model client-servidor i el model d'igual a igual (P2P)
2. Explica el concepte “escalabilitat”. Com creus que està relacionat amb els servidors web i l'arquitectura d'Internet?
3. Per què la “World Wide Web” també era coneguda com a “World Wide Wait” abans de les CDN?
4. Els servidors web serveixen continguts dinàmics i estàtics. Quina diferència hi ha? Posa un exemple.
5. Què és un balancejador de càrrega? Quines opcions hi ha per implementar-lo?
6. A quin port es reben normalment les peticions del protocol HTTP? A quina capa de la torre OSI es troba el protocol HTTP? I els protocols TCP, UDP, i IP? (fes una taula)
7. Quines funcionalitats proporciona un servidor intermediari “proxy”? Explicada detalladament cadascuna d'elles.

8. Busca programaris que permeten la creació de servidors proxy tant els «forward» com els «reverse» proxy. Indica molt breument com s'han d'utilitzar i les diferències entre aquestes eines.
9. Explica en que consisteix el fenomen “flash crowds” i quines tècniques s'utilitzen per poder evitar-los.
10. Respon amb verdader o fals les següents afirmacions i raona la resposta:
- a) El protocol HTTP és un protocol client-servidor.
 - b) La capçalera HTTP **Host** indica a quin **servidor** i **port** es fa la petició.
 - c) La capçalera HTTP User-Agent indica el tipus de servidor web utilitzat per servir la petició.
 - d) Les consultes DNS a un servidor (www.google.com) sempre retornen la mateixa IP encara que la petició sigui des de diferents localitzacions geogràfiques (*ho pots provar des de la teva màquina i des de una web d'eines d'anàlisi de protocol online*).
 - e) Un servidor intermediari invers pot balancejar la càrrega entre diferents servidors web.
 - f) Els recursos d'un lloc web sempre serà servit per només 1 servidor web.
 - g) L'única funcionalitat que ofereixen els servidors intermediaris és servir de memòries cau per millorar el rendiment de la xarxa.
 - h) Les CDN són un producte que es pot contractar a empreses especialitzades per accelerar un lloc web amb un volum de peticions molt elevat.

Anàlisis DNS i capçaleres HTTP d'un lloc web

Per fer l'activitat cal analitzar les consultes DNS i la informació proporcionada per les capçaleres HTTP tant des de la màquina local com des de les eines online.

Per fer consultes al DNS podeu utilitzar les eines **nslookup**, **host** o **dig** (des de Linux). També trobareu utilitats online, com ara:

<https://centralops.net/co/>

<https://network-tools.com/nslookup/>

Per consultar les capçaleres HTTP, podeu fer les consultes directament al servidor en qüestió amb la utilitat **telnet** (al port 80) i/o amb utilitats, com ara:

<https://headers.cloxy.net/>

<https://websniffer.cc/>

Finalment també es poden utilitzar les eines integrades en els navegadors com:

Eines del desenvolupador de Google Chrome

Complements FireFox: LiveHttpHeaders, FireBug

1. Investiga l'arquitectura dels llocs web:

A) <http://www.elpais.es>

B) <http://www.wikipedia.es>

Quants servidors creus que hi ha darrere: un o més d'un (fer peticions des de la màquina local i des de la una de les Webs d'eines proporcionades)?

Està situat en un únic lloc (igual que la pregunta anterior)?

Quin ús es fa del DNS? (té un únic servidor DNS? / creus que fa redirecció de DNS?)

Es produeix algun tipus de redirecció automàtica depenent de la localització de la petició HTTP? (ho veieu si al accedir a la Web des de la màquina local serveix una pàgina i al accedir des de una de les eines online serveix un altra)

Quin creus que és l'estructura del servidor (si hi ha servidors diferenciats per a diversos continguts i de quin tipus són)? (si mires el src de les imatges veuràs si estan centralitzades o venen d'una cdn)

Diversos servidors (proxy) amb balanceig de càrrega? (al demanar el nom i dns des de local i online torna el mateix o no)

Es serveixen d'una CDN? (veure src de les img)

Realització de peticions HTTP amb Telnet

Fes la següent petició HTTP utilitzant: `telnet www.google.com 80` (des de **Linux**)

```
GET / HTTP/1.1
Host: www.google.com
User-Agent: telnet
```

NOTA: es queda la pantalla **en negre** esperant peticions→ introduïr:

```
GET<espai>/<espai>HTTP/1.1<enter>
Host:<espai>www.google.com<enter>
User-Agent:<espai>telnet<enter>
<enter>
```

1. Mostra el resultat obtingut explicant el significat del **codi de resposta** i les **capçaleres HTTP**.

- Quin **codi de resposta** et dona? Què significa?
- En el cas d'obtenir una capçalera **Location** a la resposta, explica el seu significat.
- Que indica la capçalera **Server** de la resposta? Explica el resultat que has obtingut.
- Que indica la capçalera **Content-Type**? Explica el resultat que has obtingut.

2. Fes la següent petició HTTP utilitzant: `telnet www.google.com 80`

```
GET / HTTP/1.1
Host: www.google.es
User-Agent: telnet
Connection: close
```

```
GET<espai>/<espai>HTTP/1.1<enter>
Host:<espai>www.google.es<enter>
User-Agent:<espai>telnet<enter>
Connection:<espai>close<enter>
<enter>
```

a) Per què serveix la capçalera `Connection: close`? Què passa al executar la petició amb `Connection:close` a diferència de l'exercici anterior?

b) Fixa't que a la petició el Host ara és `www.google.es`. Això ha fet que la resposta sigui diferent? Per què? Mostra la resposta i comenta el resultat obtingut i les diferències amb l'exercici anterior.

Configuració i comandes telnet

<https://www.ionos.com/digitalguide/server/tools/telnet-the-system-wide-remote-protocol/>

https://www.dsi.uclm.es/personal/miguelfgraciani/mikicurri/Docencia/LenguajesInternet0910/web_LI/Teoria/Protocolos%20de%20nivel%20de%20aplicacion/Material/Apuntes%20de%20telnet%20Comandos%20de%20telnet.htm